

“工程机械构造学” 教学练习题（1）

一、填空题

1. 工程机械主要由动力装置、底盘和工作装置三部分组成。
2. 液力偶合器和液力变矩器在结构上的最主要区别在于液力变矩器多了一个固定不动的导轮。
3. 液力变矩器按功率是否分流，可分为液力变矩器和液力机械变矩器。
4. 当机器负荷剧增时，利用主离合器的打滑可起到防止过载的作用。
5. 湿式主离合器主要由主动部分、被动部分、压紧分离机构、液压助力器和惯性制动器组成。
6. 工程机械变速箱的常用类型有人力换挡变速箱、定轴式动力换挡变速箱和行星式动力换挡变速箱。
7. 变速箱低挡位速比较高挡位速比要高（高/低），所以工程机械起步时应采用低挡以便获得大（大/小）的驱动力。

二、选择题

1. 按用途进行分类时，推土机属于 B 机械；盾构机属于 A 机械。
A. 挖掘 B. 铲土运输 C. 凿岩
2. 工程机械常用的传动系统主要有 A 类型。
A. 机械、液力机械、液压和电传动
B. 液力偶合器和变矩器传动
C. 人力换挡和动力换挡传动
3. 轮式工程机械的 C 可以使两侧驱动轮以不同转速旋转，实现只滚不滑的纯

滚动状态。

- A. 变速器 B. 主传动器 C. 差速器

4. 液力变矩器借助于某些机构（如单向离合器）的作用，使一些工作元件（如导轮）在某一工况下能改变其工作状态，这种工作状态数称为 B。

- A. 级数 B. 相数 C. 挡位数

5. 主离合器是设置在内燃机和 A 之间的动力传递机构，它能使二者的动力得到可靠的接合或彻底分离。

- A. 变速器 B. 万向传动装置 C. 主传动器

6. 关于主离合器的作用，C 说法是不正确的。

- A. 保证平稳起步 B. 保证顺利换档 C. 保证顺利起动

7. 主离合器摩擦片磨损严重，会造成主离合器 B。

- A. 起步发抖 B. 打滑 C. 分离不彻底

三、简答题

1. 简述工程机械传动系传动比的分配原则。

答：为了减小传动系中各零件的载荷，根据动力传递的方向，后面的部件应取尽可能大的传动比，即首先选取尽可能大的 i_f ，然后再选取尽可能大的 i_o ，最后由所需 i_z 确定 i_k 。

2. 与机械传动相比，液力机械传动在组成上有什么不同？其主要的传动特点有哪些？

答：机械传动与液力机械传动在组成的不同之处是：机械传动主要传动元件为主离合器和人力换挡变速箱，而液力机械传动的主要传动元件为液力变矩器和动力换挡变速箱。

液力机械传动的传动特点主要为：

(1) 自动适应性：能自动适应外阻力的变化，在一定范围内无级地变更输出轴转矩与转速；

(2) 提高使用寿命：通过油液传递动力，能较好地缓和冲击；

(3) 简化操纵：可简化变速箱挡位和换挡次数，加之采用动力换挡，故可简化变速箱结构和减轻驾驶员的劳动强度；

(4) 结构复杂，传动效率较低（85-92%）。

3. 试述综合式液力变矩器的组成及工作原理，并绘制其特性曲线。

答：(1) 组成 在单相液力变矩器安装导轮的位置布置单向离合器（或超越离合器）。

(2) 工作原理 当 $i < i_A$ 时，单向离合器楔紧，导轮固定不动，综合式液力变矩器以变矩器工况工作；当 $i > i_A$ 时，单向离合器松开，导轮可自由转动，综合式液力变矩器以偶合器工况工作，效率大大提高。

(3) 特性曲线

4. 干式主离合器的操作要领和保养要点主要有哪些？

答：(1) 操作要求 接合柔和平稳；分离彻底迅速；合理使用半联动，但一般尽量少用，对于弹簧压紧式严禁把脚放在脚踏板上。

(2) 保养要点 相对运动回转副要进行经常的、合理的润滑；离合器片面上注意不要沾油；合理调整。

